

Календарный план семинарских занятий по курсу математического анализа для студентов факультета ИБМ (1 курс, 1 семестр, пилотный проект).

Основная литература.

ОЛ-4. [основной задачник] Сборник задач по математике для втузов. Ч. 1. Линейная алгебра и основы математического анализа: Учеб. пособие для втузов / Под ред. А. В. Ефимова, Б. П. Демидовича. — М.: Наука, 1993. — 478 с.

ДЛ-4. [альтернативный задачник] Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов / Под ред. Б. П. Демидовича. — М.: Астрель, 2003. — 472 с.

Модуль 1: пределы и непрерывность.

Занятие 1. Основные элементарные функции, их свойства и графики. Область определения и множество значений функции. Четные и нечетные функции. Элементарные методы построения графиков функций.

ОЛ-4 Найти естественную область определения D и область значений E для следующих функций.

$$1.108. y = \sqrt{\sin \sqrt{x}}.$$

$$1.112. y = \lg(5x - x^2 - 6).$$

$$1.109. y = \arccos \frac{1-2x}{4}.$$

$$1.114. y = 2^{\arccos(1-x)}.$$

Какие из указанных функций четные, какие нечетные, а какие не являются ни четными, ни нечетными?

$$1.134. f(x) = x^4 + 5x^2.$$

$$1.137. f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}.$$

$$1.136. f(x) = \frac{x}{2^x - 1}.$$

$$1.138. f(x) = \sin x - \cos x.$$

Построить эскизы графиков следующих элементарных функций.

$$1.176 \text{ (a). } y = x^2 - 1.$$

$$1.179 \text{ (a). } y = 3 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right).$$

$$1.177 \text{ (a). } y = \frac{1}{x-1} - 1.$$

$$1.180 \text{ (a). } y = 4 \arcsin(x-1).$$

$$1.178 \text{ (a). } y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right).$$

$$1.181 \text{ (a). } y = -3 \operatorname{arctg}\left(x + \frac{5}{2}\right).$$

или ДЛ-4 №№ 11(а), 14, 15, 18, 19, 23(а, г), 38(б), 50, 60, 89, 114, 129.

Дома: ОЛ-4 №№ 1.107, 1.109, 1.110, 1.113, 1.115, 1.135, 1.139, 1.176–1.181(б),; или ДЛ-4 №№ 11(б), 16, 17, 20, 21, 23(б, в, д), 38(д), 54, 59, 86, 87, 88.

Занятие 2. Тест по элементарной математике.

Занятие 3. Элементарные методы построения графиков функций.

ОЛ-4 Построить эскизы графиков следующих элементарных функций.

1.182 (а). $y = 2^{-x+1}$.

1.183 (а). $\log_{10}(10x - 1)$.

1.185. $y = x^2 + x - |x|$.

1.190. $y = \left| \frac{2x - 3}{x + 2} \right|$.

1.191. $y = \frac{|x| - 1}{|x + 2|}$.

1.195. $y = 2^{|x|-1}$.

1.197. $y = \log_{1/2} |x - 3|$.

Построить эскизы графиков следующих элементарных функций, исследовав их расположение относительно осей координат и асимптот.

0.001. $y = \frac{x + 6}{x - 2}$.

0.002. $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 1}$.

0.003. $y = \frac{x - 3}{x^2 + 4x + 4}$.

0.004. $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x + 1}$.

или ДЛ-4 №№ 47, 49, 50, 60, 63, 67.

Дома: ОЛ-4 №№ 1.182 (б), 1.183 (б), 1.186, 1.187, 1.198, 1.202, 1.204; или ДЛ-4 №№ 48, 51, 52, 62, 64, 68.

Построить эскизы графиков следующих элементарных функций, исследовав их расположение относительно осей координат и асимптот.

0.005. $y = \frac{x - 6}{x + 1}$.

0.006. $y = \frac{x^2 - 11x - 4}{x - 2}$.

0.007. $y = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 3x - 3}$.

0.008. $y = \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 - x + 3}$.

Занятие 4. Полярная система координат. Основные кривые в полярных координатах. Кривые, заданные параметрически.

ОЛ-4 Записать уравнения следующих кривых в полярных координатах.

2.299. $y = x$.

2.302. $x^2 + y^2 = a^2$.

2.304. $x^2 + y^2 = ax$.

Записать уравнения заданных кривых в декартовых координатах и построить эти кривые.

2.307. $r \cos \varphi = 2$.

2.309. $r = \frac{1}{\sqrt{2} \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right)}$.

2.311. $r = 2a \cos \varphi$.

2.316. $r^2 = a^2 \cos 2\varphi$.

2.318. Написать в полярных координатах уравнение окружности, если:

а) радиус $R = 5$, окружность проходит через полюс, а ее центр лежит на полярной оси;

б) радиус $R = 3$ и окружность касается в полюсе полярной оси.

2.319. Определить полярные координаты центра и радиус каждой из следующих окружностей:

а) $r = 4 \cos \varphi$;

в) $r = -5 \sin \varphi$;

г) $r = 6 \cos \left(\frac{\pi}{3} - \varphi \right)$.

2.330. Составить параметрические уравнения окружности радиуса R с центром в точке $M_0(x_0, y_0)$, принимая в качестве параметра t угол между осью Ox и вектором $\overrightarrow{M_0M}$, отсчитываемый против часовой стрелки.

Исключением параметра t найти уравнения заданных кривых в виде $F(x, y) = 0$ и построить эти кривые.

2.332. $x = 2t - 1, y = 2 - t, t \in (-\infty, +\infty)$.

2.339. $x = R \sin 2t, y = 2R \sin^2 t, t \in [0, \pi)$.

2.335. $x = a \cos t, y = b \sin t, t \in [0, 2\pi)$.

или 31, 133, 136, 138, 139? 146? 148.

Дома: 2.300, 2.301, 2.303, 2.305, 2.308, 2.310, 2.312, 2.317, 2.319 (б, д, е), 2.333, 2.334, 2.338
или ДЛ-4 №№ 132, 134, 135, 137, 140, 147, 149.

Занятие 5. Точные грани. Предел числовой последовательности. Предел функции при бесконечном стремлении.

ОЛ-4 1.73. Пусть $X = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. Указать наименьший и наибольший элементы этого множества, если они существуют. Каковы множества верхних и нижних граней для множества X ? Найти $\sup X$ и $\inf X$.

1.76. Для множества $X = \{x \in \mathbb{R} : -5 \leq x < 0\}$ найти $\max X$, $\min X$, $\sup X$ и $\inf X$, если они существуют.

0.009. Для последовательности $a_n = \frac{n+1}{2n-1}$ найти номер $N(\varepsilon)$ такой, что $|a_n - \frac{1}{2}| < \varepsilon \forall n > N(\varepsilon)$, если $\varepsilon = 0,1$ и $\varepsilon = 0,01$.

1.230 (а, б). Найти $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ и определить номер $N(\varepsilon)$ такой, что $|x_n - a| < \varepsilon$ при всех $n > N(\varepsilon)$, если: а) $x_n = 0, \underbrace{33 \dots 3}_n, \varepsilon = 0,001$; б) $x_n = \frac{\sqrt{n^2+1}}{n}, \varepsilon = 0,005$.

Вычислить пределы.

1.232. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+1}{7-9n}$.

1.233. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{2n^3}$.

1.235. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^3 - (n-2)^3}{95n^3 + 39n}$.

1.236. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{5n+7} - \frac{1+2n^3}{2+5n^3} \right)$.

1.238. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n})$.

1.240. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^n}{2^n - 3^n}$.

1.282. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{2x^2-1} - \frac{x^2}{2x+1} \right)$.

1.284. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^5 + \dots + (x+n)^5}{x^5 + n^5}, n \in \mathbb{N}$.

1.299. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x-a} - \sqrt{x})$.

1.300. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right)$.

1.301. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 - 7x + 4} - 2x)$.

1.302. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{3/2} (\sqrt{x^3 + 2} - \sqrt{x^3 - 2})$.

или ДЛ-4 №№ 170(а, в), 166, 167, 170(а), 172, 176, 179, 180, 181, 183, 187.

Дома: ОЛ-4 №№ 1.74, 1.77, 1.230(г), 1.234, 1.237, 1.239, 1.241, 1.243, 1.283, 1.286, 1.294, 1.299;
или ДЛ-4 №№ 168, 169, 170(б, в, г), 171, 178, 182, 184, 188.

Занятие 6. Вычисление пределов алгебраических функций. Односторонние пределы.

ОЛ-4 Вычислить пределы.

1.272. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2}{3x^2 - 5x + 1}$.

1.274. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x}{|x+3|}$.

1.277. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 - x}$.

1.285. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x+2}{x^2 - 5x + 4} + \frac{x-4}{3(x^2 - 3x + 2)} \right)$.

1.289. $\lim_{x \rightarrow 10} \frac{\sqrt{x-1} - 3}{x-10}$.

1.292. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$.

1.298. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{\sqrt[3]{2+x} - \sqrt[3]{2-x}}$.

$$1.338. \lim_{x \rightarrow 3 \pm 0} \frac{x-3}{|x-3|}.$$

$$1.340. \lim_{x \rightarrow \pm 0} (2+x)^{1/x}.$$

$$1.342. \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \operatorname{arctg} x.$$

$$1.343. \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left[\frac{1}{x} \right].$$

$$1.345. \lim_{x \rightarrow 2\pi \pm 0} \frac{x^2}{\cos x - 1}.$$

1.287. Доказать, что если $P_n(x) = a_0x^n + \dots + a_n$ и $Q_m(x) = b_0x^n + \dots + b_n$, то

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \begin{cases} 0 & \text{при } n < m, \\ \frac{a_0}{b_0} & \text{при } n = m, \\ \infty & \text{при } n > m. \end{cases}$$

или ДЛ-4 №№ 191, 193, 195, 197, 207, 209, 211, 264(а), 266(а, б), 270(а, б).

Дома: ОЛ-4 №№ 1.273, 1.275, 1.276, 1.281, 1.288, 1.290, 1.291, 1.297, 1.339, 1.341, 1.344; или ДЛ-4 №№ 192, 194, 196, 198, 208, 210, 214, 264(б), 268(а, б), 269(а, б).

Занятие 7. Первый и второй замечательные пределы.

ОЛ-4 Вычислить пределы, используя первый замечательный предел и его следствия.

$$1.303. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}.$$

$$1.304. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 7x}{\operatorname{tg} 3x}.$$

$$1.307. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}.$$

$$1.311. \lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\sqrt{2} - 2 \cos x}{\pi - 4x}.$$

$$1.313. \lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{\sin \alpha^n}{\sin^m \alpha}.$$

$$1.314. \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin 2\alpha - \operatorname{tg} 2\alpha}{\alpha^3}.$$

Доказать соотношения.

$$1.317. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{\frac{x}{a^x - 1}} = \log_a e.$$

$$1.318. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a.$$

$$1.319. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a.$$

Вычислить пределы, используя второй замечательный предел и его следствия.

$$1.320. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-2} \right)^{2x+1}.$$

$$1.322. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2}.$$

$$1.324. \lim_{x \rightarrow \infty} x(\ln(x+2) - \ln x).$$

$$1.326. \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(a^{\frac{1}{x}} - 1 \right).$$

$$1.329. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{x}.$$

$$1.332. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + \sin x)^{\frac{1}{x}}.$$

Или ДЛ-4 №№ 218, 219, 222, 224, 227, 293, 241, 243, 249, 253, 258, 263(а).

Дома: ОЛ-4 №№ 1.305, 1.306, 1.308, 1.309, 1.310, 1.312, 1.315, 1.316, 1.321, 1.323, 1.325, 1.328, 1.330; или ДЛ-4 №№ 220, 221, 223, 225, 226, 235, 242, 244, 250, 256, 261, 263(б).

Занятие 8. Сравнение функций при данном стремлении.

ОЛ-4 Доказать, что для следующих функций не существует $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

$$1.335. f(x) = \cos x, x_0 = \infty.$$

$$1.337. f(x) = x - [x], x_0 = \infty.$$

Проверить, что функция $\alpha(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow 0$. Заменить ее на эквивалентную функцию стандартного вида ax^k при $x \rightarrow 0$.

1.352. $\alpha(x) = \operatorname{tg} x - \sin x$.

1.353. $\alpha(x) = \sin(\sqrt{x+2} - \sqrt{2})$.

Проверить, что функция $\alpha(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow x_0$. Заменить ее на эквивалентную функцию стандартного вида $a(x - x_0)^k$ при $x \rightarrow x_0$.

0.010. $\alpha(x) = \frac{1 + \cos x}{x}, x_0 = \pi$.

0.011. $\alpha(x) = \sin \pi x, x_0 = 2$.

0.012. $\alpha(x) = e^x - e^a, x_0 = a$.

Проверить, что функция $\alpha(x)$ является бесконечно большой при $x \rightarrow +\infty$. Заменить ее на эквивалентную функцию стандартного вида ax^k при $x \rightarrow +\infty$.

1.374. $\alpha(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$.

1.377. $\alpha(x) = \frac{x^{5/2}}{x^{7/3} + 1}$.

Проверить, что функция $\alpha(x)$ является бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$. Заменить ее на эквивалентную функцию стандартного вида $a(x - x_0)^k$ при $x \rightarrow x_0$.

0.013. $\alpha(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 6x^2 + 12x - 8}, x_0 = 2$.

0.014. $\alpha(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-1}-1}, x_0 = 2$.

Определить порядок малости функции $\alpha(x)$ относительно $\beta(x) = x$ при $x \rightarrow 0$.

1.356. $\alpha(x) = \sqrt{1+2x} - 1 - \sqrt{x}$.

1.357. $\alpha(x) = 3^{\sqrt{x}} - 1$.

Определить порядок роста функции $A(x)$ относительно $B(x) = x$ при $x \rightarrow \infty$.

1.373. $A(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 5} + |x|$.

1.359 (а). Доказать, что $\alpha(x) - \beta(x)$ имеет второй порядок малости относительно x при $x \rightarrow 0$, если $\alpha(x) = \frac{1}{1+x}, \beta(x) = 1 - x$.

Приблизленно вычислить выражения.

1.361. $\sqrt{25,3}$.

1.363. $(0,97)^4$.

или ДЛ-4 №№ 288, 290, 293(а, д), 290, 301(а, б), 392, 393(а, в).
Дома:

Проверить, что функция $\alpha(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow x_0$. Заменить ее на эквивалентную функцию стандартного вида $a(x - x_0)^k$ при $x \rightarrow x_0$.

0.015. $\alpha(x) = \frac{\sqrt{x^3+1}-1}{e^{x^2}-1}, x_0 = 0$.

0.016. $\alpha(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 8x - 4}{\ln(x-1)}, x_0 = 2$.

Проверить, что функция $\alpha(x)$ является бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$. Заменить ее на эквивалентную функцию стандартного вида $a(x - x_0)^k$ при $x \rightarrow x_0$.

0.017. $\alpha(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{e^{x^2}-1}, x_0 = 0$.

0.018. $\alpha(x) = \frac{\sin(x^2 - 4x + 3)}{\operatorname{tg}(x^2 - 2x + 1)}, x_0 = 1$.

ОЛ-4 №№ 1.336, 1.349, 1.350, 1.351, 1.354, 1.358, 1.359(б), 1.360, 1.362, 1.375, 1.376; или ДЛ-4 №№ 289, 293(г, в), 291, 297, 299, 301(в, г), 393(б, г).

Занятие 9. Вычисление пределов функций с помощью отношений эквивалентности и o -малое.

ОЛ-4 Вычислить пределы, используя эквивалентные функции.

$$0.019. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{\cos x} - 2}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}.$$

$$0.020. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\ln(1 + \sin x^2)}.$$

$$0.021. \lim_{x \rightarrow 1/3} \frac{1 - 9x^2}{\sin(1 - 3x)}.$$

$$0.022. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} - 1}{\sin \pi x}.$$

$$0.023. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \cos \pi x}{\arcsin^2(x - 1)}.$$

$$0.024. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(4 - 3x)}{\operatorname{tg} \pi x}.$$

$$0.025. \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{\sqrt{x - 2} \arcsin \sqrt{\sin \pi x}}{\operatorname{arctg} \sqrt{1 - \cos \pi x}}.$$

$$0.026. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{2x^3 + x^7}.$$

$$0.027. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x) + \ln(1 - x)}{x^2}.$$

$$0.028. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{e^{x^2} - e^{\pi^2}}.$$

$$0.029. \lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{1 - \sin 2x}{\pi - 4x^2}.$$

$$0.030. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln \cos x}{\sin(x^3 - x^5)}.$$

$$0.031. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - \sqrt{x}}.$$

$$0.032. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x - 1)}{1 - \sqrt[3]{x^3 - x + 1}}.$$

или ДЛ-4 №№ 224, 226, 228, 230, 232, 236, 240, 251, 253, 255, 257, 296, 297.

Дома: ОЛ-4 №№ 1.331, 1.333, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370, 1.371; или ДЛ-4 №№ 296, 297, 298, 299.

Занятие 10. Непрерывность функций. Точки разрыва и их классификация.

ОЛ-4 Доказать, что функции непрерывны в каждой точке своей естественной области определения.

$$1.381. f(x) = \log_a x, a > 0, a \neq 1.$$

Задана функция $f(x)$. При каком наборе параметров, входящих в ее определение, она будет непрерывна?

$$1.384. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}, & x \neq 1, \\ A, & x = 1 \end{cases}.$$

$$1.386. f(x) = \begin{cases} ax + 1, & x \leq \frac{\pi}{2}, \\ \sin x + b, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}.$$

Исследовать функцию на непрерывность, найти точки разрыва. исследовать их характер, доопределить функцию до непрерывной в случае "устраняемого" разрыва.

$$1.388. f(x) = \frac{|3x - 5|}{3x - 5}.$$

$$1.390. f(x) = \frac{1}{x} \sin x.$$

$$1.392. f(x) = 3^{\frac{x}{4 - x^2}}.$$

$$1.394. f(x) = \frac{|x + 2|}{\operatorname{arctg}(x + 2)}.$$

$$1.395. f(x) = \frac{3^{\frac{1}{x-2}} - 1}{3^{\frac{1}{x-2}} + 1}.$$

$$1.397. f(x) = \frac{\frac{x}{x-1} - \frac{x+1}{x}}{\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}}.$$

$$0.033. f(x) = \frac{\arcsin x}{2x^2 - x}.$$

$$1.401. f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 4 - 2x, & 1 < x < 2,5, \\ 2x - 7, & 2,5 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

$$1.402. f(x) = \begin{cases} \cos x, & -\pi/2 \leq x < \pi/4, \\ 1, & x = \pi/4, \\ x^2 - \frac{\pi^2}{16}, & \pi/4 < x \leq \pi. \end{cases}$$

или ДЛ-4 №№ 304, 306, 311, 313, 316(б, г), 317, 321(а, б), 323, 327.

Дома: ОЛ-4 №№ 1.382, 1.385, 1.387, 1.389, 1.391, 1.393, 1.396, 1.398, 1.400, 1.403; или ДЛ-4 №№ 305, 307, 314, 316(в, г), 318, 322, 324, 328.

Занятие 11. Рубежный контроль № 1 «Пределы и непрерывность функций» (практика).

Модуль 2: дифференциальное исчисление функций одной переменной.

Занятие 12. Производная. Дифференцирование по таблице с использованием правил дифференцирования.

Рубежный контроль № 1 «Пределы и непрерывность функций» (теория).

ОЛ-4 Пользуясь только определением, найти производную функции $f(x)$.

$$5.9. f(x) = \frac{1}{x^2}.$$

$$5.11. f(x) = 2^x.$$

Найти производную, используя таблицу и правила дифференцирования.

$$5.21. y = 3 - 2x + \frac{2}{3}x^4.$$

$$5.29. y = \frac{a}{\sqrt[5]{x^3}} + \frac{\sqrt[3]{x^2}}{b}.$$

$$5.23. y = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}.$$

$$5.35. y = (3\sqrt[3]{x^2} + 6\sqrt[3]{x})\sqrt[3]{x^4}.$$

$$5.25. y = \frac{x^2 + 1}{x^3 - x}.$$

$$5.37. y = x^3 \operatorname{ctg} x.$$

$$5.27. y = \frac{1 + 3x^2}{\sqrt{2\pi}}.$$

$$5.39. y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}.$$

$$5.41. y = x\sqrt[3]{x^2}(2 \ln x - 3^x).$$

Найти производные функций, обратных к заданным.

$$5.159. y = \operatorname{sh} x.$$

$$5.160. y = \operatorname{ch} x.$$

или ДЛ-4 №№ 358(а, в), 367(а), 368, 376, 378, 382, 388, 390, 392, 396, 399, 401.

Дома: ОЛ-4 №№ 5.3, 5.7, 5.10, 5.12, 5.22, 5.26, 5.28, 5.32, 5.34, 5.38, 5.40, 5.42, 5.44 или ДЛ-4 №№ 358(б, г), 367(б), 369, 377, 379, 385, 387, 391, 395, 397, 400, 403.

Занятие 13. Вычисление производных сложных функций и производных высшего порядка. Логарифмическая производная.

ОЛ-4 Найти производную сложной функции.

$$5.49. y = (1 + 4x^2)^3.$$

$$5.63. y = \cos^2 \left(\sin \frac{x}{3} \right).$$

$$5.55. y = \sqrt[4]{(1 + \sin^2 x)^3}.$$

$$5.69. y = 2^{\frac{x}{\ln x}}.$$

$$5.59. y = \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right).$$

$$5.73. y = \log_2 \ln 2x.$$

$$5.61. y = \sqrt{\operatorname{arctg} \frac{x}{2}}.$$

$$5.75. y = \ln \operatorname{arctg} \sqrt{1 + x^2}.$$

Найти производную 2-го порядка заданной функции.

$$5.185. y = \operatorname{arctg} x^2.$$

$$5.188. y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Найти формулу для n -ой производной заданной функции.

5.201. $y = \sin x$.

5.202. $y = \ln x$.

Найти производную, используя предварительное логарифмирование.

5.81. $y = \frac{(x-3)^2(2x-1)}{(x+1)^3}$.

5.85. $y = x^x$.

5.89. $y = (\sin x)^{\arcsin x}$.

5.83. $y = \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{(x-1)^2(2x+1)}}$.

5.91. $y = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}}$.

5.92. $y = x^{x^2} + x^{2^x} + 2^{x^x}$.

Вводя промежуточную переменную, найти производную функции.

5.95. $y = \frac{e^{-x^2} \arcsin e^{-x^2}}{\sqrt{1 - e^{-2x^2}}}$.

или ДЛ-4 №№ 410, 414, 419, 423, 425, 428, 443, 451, 453, 486, 537, 567, 569, 573, 577, 669, 673.

Дома: ОЛ-4 №№ 5.50, 5.60, 5.62, 5.64, 5.65, 5.68, 5.70, 5.71, 5.73, 5.82, 5.84, 5.86, 5.88, 5.96, 5.186, 5.187, 5.200, 5.204; или ДЛ-4 №№ 411, 415, 417, 424, 426, 435, 442, 452, 454, 487, 540, 566, 570, 574, 580, 668, 672.

Занятие 14. Нахождение производных первого и второго порядка неявной функции и функции, заданной параметрически.

ОЛ-4 Найти производную первого и второго порядка неявной функции.

5.146. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

5.154. $\operatorname{arctg} \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$.

5.150. $e^x \sin y - e^y \cos x = 0$.

5.224. $y = 1 + xe^y$.

5.152. $2^x + 2^y = 2^{x+y}$.

5.225. $y = \operatorname{tg}(x+y)$.

Найти производную первого и второго порядка функции, заданной параметрически.

5.168. $x = 2t, y = 3t^2 - 5t$.

5.175. $x = \ln(1+t^2), y = t - \operatorname{arctg} t$.

5.170. $x = \frac{1}{t+1}, y = \frac{1}{(t+1)^2}, t \neq -1$.

5.177. $x = \arcsin(t^2 - 1), y = \arccos \frac{t}{2}$.

5.171. $x = 2^{-t}, y = 2^{2t}$.

5.233. $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$.

или ДЛ-4 №№ 582, 586, 588, 592, 601, 605, 607, 611, 613, 615.

Дома: ОЛ-4 №№ 5.145, 5.147, 5.149, 5.151, 5.153, 5.155, 5.169, 5.172, 5.176, 5.182, 5.223, 5.226, 5.231, 5.232; или ДЛ-4 №№ 583, 587, 590, 593, 602, 606, 608, 612, 614, 618.

Занятие 15. Уравнение касательной и нормали. Дифференциал и его приложения.

ОЛ-4 Написать уравнения касательной и нормали к графику функции $f(x)$ в точке x_0 .

5.235. $f(x) = x^2 - 5x + 4, x_0 = -1$.

5.239. $f(x) = \ln x, x_0 = 1$.

5.237. $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 4$.

5.241. Написать уравнения касательной и нормали в точке $M_0(2, 2)$ к кривой $x = \frac{1+t}{t^3}$,
 $y = \frac{3}{2t^2} + \frac{1}{2t}, t \neq 0$.

5.246. В какой точке M_0 кривой $y^2 = 2x^3$ касательная перпендикулярна к прямой $4x - 3y + 2 = 0$?

5.247. Найти коэффициенты b и c в уравнении параболы $y = x^2 + bx + c$, касающейся прямой $y = x$ в точке $M_0(1, 1)$.

5.249. Составить уравнение нормали к графику функции $y = -\sqrt{x+2}$ в точке пересечения с биссектрисой первого координатного угла.

5.250. Составить уравнение такой нормали к параболе $y = x^2 - 6x + 6$, которая перпендикулярна к прямой, соединяющей начало координат с вершиной параболы.

Найти углы, под которыми пересекаются заданные кривые:

5.254. $y = x^2$ и $y = x^3$.

5.255. $y = (x - 2)^2$ и $y = 4x - x^2 + 4$.

Найти дифференциалы указанных функций при произвольных значениях аргумента x и при произвольном его приращении $\Delta x = dx$.

5.285. $x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} - 5$.

5.286. $\sin x - x \cos x + 4$.

Найти дифференциалы следующих неявно заданных функций $y = y(x)$.

5.290. $y^5 + y - x^2 = 1$.

5.294. $y = x + \operatorname{arctg} y$.

5.298. Вычислить приближенно.

а) $\arcsin 0,05$;

в) $\ln 1,2$.

или ДЛ-4 №№ 622, 625, 630, 633(а, г), 636, 643, 720, 732, 737(а, в), 743.

Дома: ОЛ-4 №№ 5.236, 5.238, 5.240, 5.242, 5.244, 5.245, 5.248, 5.256, 5.287, 5.289, 5.291, 5.295, 5.296, 5.298 (б), 5.299; или ДЛ-4 №№ 624, 626, 631, 633(б, д), 638, 644, 721, 733, 737(б, г), 744.

Занятие 16. Контрольная работа «Дифференцирование функций».

Занятие 17. Правило Бернулли — Лопиталья раскрытия неопределенностей.

ОЛ-4 Раскрыть неопределенности типа $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$.

5.329. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos 2x}{\sin 2x}$.

5.340. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1+x)}$.

5.330. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{arctg} x}{x^3}$.

5.347. $\lim_{x \rightarrow 3+0} \frac{\cos x \cdot \ln(x-3)}{\ln(e^x - e^3)}$.

5.336. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx}$.

5.348. $\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\ln(1-x) + \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}{\operatorname{ctg} \pi x}$.

Раскрыть неопределенности типа $0 \cdot \infty$ или $\infty - \infty$.

5.352. $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln^3 x$.

5.358. $\lim_{x \rightarrow 1+0} \ln x \cdot \ln(x-1)$.

5.354. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + e^{-x} - 2) \operatorname{ctg} x$.

5.363. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \operatorname{ctg}^2 x \right)$.

Раскрыть неопределенности типа 0^0 , ∞^0 или 1^∞ .

5.365. $\lim_{x \rightarrow +0} (\arcsin x)^{\operatorname{tg} x}$.

5.371. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} (\operatorname{tg} x)^{2x-\pi}$.

5.366. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} (\pi - 2x)^{\cos x}$.

5.377. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right)^{\frac{1}{x}}$.

5.369. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}}$.

$$5.378. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

или ДЛ-4 №№ 777, 778, 779, 781, 784, 788, 792, 793, 795, 797, 799, 800, 803, 804, 806, 809.

Дома: ОЛ-4 №№ 5.331, 5.333, 5.335, 5.337, 5.341, 5.343, 5.345, 5.346, 5.349, 5.351, 5.355, 5.359, 5.361, 5.362, 5.364, 5.367, 5.370, 5.372, 5.376; или ДЛ-4 №№ 780, 782, 783, 785, 789, 791, 794, 796, 801, 805, 807, 808.

Занятие 18. Формула Тейлора.

ОЛ-4 5.379. Многочлен $2x^3 - 3x^2 + 5x + 1$ разложить по степеням двучлена $x + 1$.

Для заданных функций написать формулу Маклорена n -го порядка с остаточным членом в форме Пеано и в форме Лагранжа.

$$5.384. y = \cos x.$$

$$5.387. y = (1 + x)^\alpha.$$

Если в формуле Маклорена с остаточным членом в форме Пеано порядка n для функции $f(t)$ заменить t на ax^k , то получится формула Маклорена степени nk для функции $f(ax^k)$.

Для заданных функций написать формулу Маклорена n -го порядка с остаточным членом в форме Пеано.

$$0.034. y = \sin 2x, n = 6.$$

$$0.036. y = \ln(1 + 2x) - 2 \cos 3x, n = 4.$$

$$0.035. y = e^{-x^2}, n = 6.$$

$$0.037. y = e^{-x} \sqrt{1 + x}, n = 4.$$

Используя формулу Маклорена n -го порядка с остаточным членом в форме Пеано функции $y = e^x$, записать формулы Маклорена n -го порядка следующих функций.

$$0.038. y = \operatorname{sh} x.$$

$$0.039. y = \operatorname{ch} x.$$

5.393. Написать формулу Тейлора 3-го порядка для функции $y = \frac{x}{x-1}$ в точке $a = 2$. Построить графики данной функции и ее многочлена Тейлора 3-й степени.

5.397 (в). Приблизительно вычислить $\ln 1,05$ с погрешностью, не превосходящей 0,001.

Используя разложение по формуле Маклорена, вычислить пределы.

$$0.040. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}.$$

$$0.042. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}}{\frac{x^3 - x}{\sqrt{1+2x} - e^x}}.$$

$$0.041. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}.$$

$$0.043. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - e^x}{\ln(1-x) - \sin x}.$$

или ДЛ-4 №№ 766, 768, 769, 772(а), 774, 775.

Дома: ОЛ-4 №№ 5.383, 5.385, 5.386, 5.388, 5.389, 5.390, 5.394, 5.396, 5.397 (б, г), 5.399, 5.400; или ДЛ-4 №№ 767, 770, 771, 772(б), 773.

Занятие 19. Исследование функций. Асимптоты графиков функций, интервалы возрастания, убывания, экстремумы.

ОЛ-4 Найти асимптоты графиков функций.

$$5.454. y = \frac{\sqrt{|x^2 - 3|}}{x}.$$

$$5.456. y = \frac{\ln(x+1)}{x^2} + 2x.$$

$$5.455. y = 3x + \operatorname{arctg} 5x.$$

$$5.458. y = x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right).$$

Найти интервалы возрастания и убывания, точки экстремума функции.

$$5.404. y = x\sqrt{1-x^2}.$$

$$5.410. y = e^x \cos x.$$

$$5.406. y = \frac{x}{\ln x}.$$

или ДЛ-4 №№ 811, 815, 820, 825, 830, 836, 842, 846, 901, 909, 911.

Дома: ОЛ-4 №№ 5.452, 5.453, 5.457, 5.405, 5.407, 5.408, 5.409; или ДЛ-4 №№ 812, 816, 821, 824, 833, 837, 843, 847, 902, 910, 912.

Занятия 20–21. Исследование функций и построение их графиков.

ОЛ-4 Найти интервалы выпуклости графика функции, точки перегиба и угловые коэффициенты касательных в точках перегиба.

$$5.444. y = \sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[3]{(x-1)^2}.$$

$$5.446. y = x \ln |x|.$$

Исследовать функцию и построить ее график.

$$5.466. y = \frac{x^3 - 3x}{x^2 - 1}.$$

$$5.498. y = \frac{x}{2} + \operatorname{arctg} x.$$

$$5.488. y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

$$5.503. y = xe^{1/x}.$$

$$5.493. y = \sqrt[3]{|x^2 - 1|}.$$

$$5.516. y = \frac{x^2}{\ln |x|}.$$

или ДЛ-4 №№ 916, 918, 930, 932, 946, 952, 968.

Дома: ОЛ-4 №№ 5.442, 5.445, 5.472, 5.481, 5.497, 5.502, 5.517; или ДЛ-4 №№ 919, 926, 933, 949, 953, 969.

Занятие 22. Практические задачи на наибольшие и наименьшие значения функции.

5.429. В треугольник с основанием a и высотой h вписан прямоугольник, основание которого лежит на основании треугольника, а две вершины - на боковых сторонах. Найти наибольшую площадь вписанного прямоугольника.

5.431. Цилиндр вписан в конус с высотой h и радиусом основания r . Найти наибольший объем вписанного цилиндра.

5.433. Найти наибольший объем конуса при заданной длине l его образующей.

5.435. На параболе $y = x^2$ найти точку N , наименее удаленную от прямой $y = 2x - 4$.

5.437. Отрезок длины a разделить на две части так, чтобы сумма площадей квадратов, построенных на этих частях, была наименьшей.

или ДЛ-4 №№ 862, 864, 866, 868, 871, 874.

Дома: ОЛ-4 №№ 5.426, 5.430, 5.432, 5.434, 5.436; или ДЛ-4 №№ 863, 865, 867, 869, 870, 875.

Занятие 23. Рубежный контроль № 2 «Приложения дифференциального исчисления» (практика).

Занятие 24. Действия с комплексными числами.

Рубежный контроль № 2 «Приложения дифференциального исчисления» (теория).

ОЛ-4 Выполнить указанные операции, результат представить в алгебраической форме.

1.421. $(2 + 3i)(3 - i)$.

1.423. $(1 - i)^3 - (1 + i)^3$.

1.426. $\frac{1}{1 + 4i} - \frac{1}{4 - i}$.

1.429. $\left(\frac{i^5 + 2}{i^{19} + 1}\right)^2$.

Следующие комплексные числа представить в тригонометрической форме и изобразить точками на комплексной плоскости.

1.436. $1 - i\sqrt{3}$.

1.438. $\frac{1 - i}{1 + i}$.

1.440. $\sin \frac{\pi}{3} + i \cos \frac{\pi}{3}$.

1.490. Используя формулы Эйлера, выразить через косинусы и синусы кратных дуг функции:

а) $\cos^3 \varphi$.

Используя формулу Муавра, выразить через $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$ следующие функции.

1.491. $\cos 3\varphi$.

1.492. $\sin 3\varphi$.

Найти все значения корней:

1.496. $\sqrt{i}$.

1.499. $\sqrt{-1 + i\sqrt{3}}$.

Найти все корни уравнения.

1.508. $z^2 + 2z + 5 = 0$.

1.515. $(z + 1)^4 + 16 = 0$.

1.512. $z^3 - 1 = 0$.

1.517. $z^4 + 4z^2 + 3 = 0$.

Дома: ОЛ-4 №№ 1.424, 1.425, 1.427, 1.428, 1.435, 1.437, 1.439, 1.485, 1.487, 1.500, 1.501, 1.509, 1.513, 1.516.

Дополнительная литература.

1. Галкин С. В. Математический анализ. Методические указания по материалам лекций для подготовки к экзамену в первом семестре. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — 116 с.
2. Грибов А. Ф., Котович А. В., Минеева О. М. Кривые на плоскости, заданные параметрически и в полярной системе координат. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.
3. Казанджан Э. П. Исследование функций и построение графиков. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1995.
4. Ильичев А. Т., Кузнецов В. В., Фаликова И. Д. Графики элементарных функций. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.
5. Соболев С. К., Ильичев А. Т. Исследование и построение плоских кривых, заданных параметрически и в полярных координатах. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — 80 с.
6. Казанджан Э. П., Казанджан Г. П. Вычисление пределов. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1995.
7. Кузнецов В. В., Коньков А. А., Соболев С. К. Множества и элементы математической логики. — М.: МГТУ, 1989. — 48 с.

8. Казанджан Г. П., Казанджан Э. П. Рабочий справочник по математике. — М.: МГТУ, 2002.
9. Михайлова Т. Ю., Поляшова Р. Г., Титов К. В. Исследование свойств функций и построение графиков. Формула Тейлора и ее приложения. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002.
10. Казанджан Э. П. Графики. Сборник задач с примерами решений по исследованию функций и построению графиков. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.
11. Дуров В. В., Мастихин А. В., Савин А. С. Пределы и непрерывность функций. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — 62 с.

Список контрольных мероприятий (КМ).

- КМ-1: Домашнее задание №1 (часть 1) «Элементарные функции и их графики», 3 неделя.
КМ-2: Домашнее задание №1 (часть 2) «Пределы и непрерывность функций», 7 неделя.
КМ-3: Рубежный контроль №1 «Пределы и непрерывность функций», 8 неделя.
КМ-5. Контрольная работа «Дифференцирование функций», 11 неделя.
КМ-6: Домашнее задание №2 «Приложения дифференциального исчисления», 15 неделя.
КМ-7. Рубежный контроль №2 «Приложения дифференциального исчисления», 16 неделя.

Итоговый контроль: экзамен.